

Matricola: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Basi di Dati - Laboratorio

III Appello del 28 Settembre 2022

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 1h30min

DOMANDE

- a) (2) In PostgreSQL, data la dichiarazione: `valore NUMERIC(5)` cosa succede se si assegna il valore `100.10` nel primo caso ed il valore `100000` nel secondo caso? (simbolo "." usato come separatore decimale).

- b) (2) Si consideri la seguente dichiarazione in PostgreSQL:

```
CREATE TABLE A (  
    id INTEGER,  
    stato CHAR(3),  
    nome VARCHAR(64),  
    marca CHAR(10)  
)
```

Su completi la dichiarazione in modo che permetta di rappresentare la chiave primaria sulla coppia di attributi (`id`, `stato`) e una super chiave sulla terna (`nome`, `marca`, `stato`)

- c) (2) Si assuma che durante una selezione gli attributi `a` and `b` siano entrambi NULL e che l'attributo `c` abbia valore 100. Come viene valutata l'espressione `(c = 100 and a <> b)?`

- d) (2) In una clausola WHERE è presente l'espressione

`matricola like 'VR0%' OR voto = 30`

dove `matricola` ha dominio VARCHAR(10) e `voto` ha dominio INTEGER. Che tipo di indici si potrebbero creare per aumentare le prestazioni della query?

- e) (3) Dato il seguente piano di esecuzione:

```
Nested Loop (cost=4249.15..5612.14 rows=684 width=92)  
  -> Hash Join (cost=4249.15..5556.90 rows=684 width=12)  
    Hash Cond: (d.id_inserogato = ie.id)  
    -> Seq Scan on docenza d (cost=0.00..1266.84 rows=9088 width=8)  
      Filter: (id_persona < 500)  
    -> Hash (cost=4185.12..4185.12 rows=5122 width=8)  
      -> Bitmap Heap Scan on inserogato ie (cost=80.11..4185.12 rows=5122 width=8)  
        Recheck Cond: ((annoaccademico)::text = '2013/2014'::text)  
        -> Bitmap Index Scan on ie_aa_it (cost=0.00..78.83 rows=5122 width=0)  
          Index Cond: ((annoaccademico)::text = '2013/2014'::text)  
      -> Index Scan using insegn_id_idx on insegn i (cost=0.00..0.07 rows=1 width=43)  
        Index Cond: (id = ie.id_insegn)
```

Indicare quali indici si potrebbero creare per ottimizzare ulteriormente la query.

ESERCIZI

f) Query

(8) Date le tabelle:

Persona(id, cognome, nome, sesso, telefono, email)

Docenza(id, id_inserogato, id_persona, id_settore, creditilez, orelez)

InsErogato(id, annoaccademico, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante, modulo, discriminantemodulo, nomemodulo, crediti, programma, id_facolta, hamoduli, id_inserogato_padre, nomeunita, annierogazione)

Insegn(id, nomeins, codiceins)

Scrivere una query che determina per ciascun docente il numero di anni accademici in cui ha erogato uno stesso insegnamento (anche in anni accademici non consecutivi) e l'ultimo anno accademico di erogazione. Riportare il nome e cognome del docente, il nome dell'insegnamento, il numero di erogazioni effettuate dal docente e l'ultimo anno accademico di erogazione.

NOTA: si ricorda che l'attributo annierogazione indica l'anno di erogazione dell'insegnamento all'interno del piano didattico di ciascun corso di laurea (1°, 2°, 3°, ecc.), non il numero di anni di erogazione!

g) Transazioni

(8) Si considerino le tabelle dell'esercizio precedente e si scrivano due transazioni in codice PostgreSQL dove:

- nella prima transazione si esegue una query per determinare il totale di insegnamenti erogati da ciascun docente nei vari anni accademici e una query per calcolare il numero totale di insegnamenti erogati da ciascun docente in assoluto.
- nell'altra si modificano alcuni docenti che erogano insegnamenti nell'anno accademico 2022/2023.

Notazione: si scriva SET id_persona = ... WHERE id = ... per rappresentare le modifiche apportate alla tabella Docenza. Che tipo di errore si può verificare se le due transazioni sono concorrenti? Che tipo di isolamento minimo si deve dichiarare in PostgreSQL per eliminare l'errore? In quale transazione?

h) Python/Java

(6) Si consideri una base di dati in PostgreSQL contenente la seguente tabella

Prodotti(id, nome, prezzo, dataUltimaModifica)

scrivere il codice di un programma Python o Java che richieda all'utente un prezzo e restituisca tutti i prodotti con un prezzo minore o uguale ad esso. Riportare l'elenco dei prodotti ordinando in valori in ordine ascendente di nome e discendente per data di ultima modifica. Se non esistono prodotti con prezzo minore o uguale a quello specificato, riportare la scritta "Nessun prodotto presente con un prezzo minore o uguale a X", dove X va sostituito con il valore indicato dall'utente.